

2026 年度 前期 ゲーム理論 中間試験

担当教員：香川溪一郎

学籍番号	氏名	得点 (30 点満点)

問題は全 6 問 4 ページある。落丁があった場合は直ちに試験官に知らせること。

注 1：誤答であっても途中式や考え方によって加点することがある。

注 2：解答欄が足りない場合は裏面に解答しても良い。

第 1 問：期待効用の計算

(3 点)

くじ $L = (0.5, 100; 0.5, 0)$ と、確実に 40 を得るくじ $C = (1, 40)$ を考える。効用関数を $u(x) = \sqrt{x}$ とする。

- (1) L と C の期待値をそれぞれ求めよ。
- (2) L と C の期待効用のうち、どちらの期待効用が大きいかを述べよ。
- (3) この効用関数をもつプレイヤーは「リスク回避型」「リスク中立型」「リスク愛好型」のどれに分類されるか。

解答欄

第 2 問：最適応答と純戦略ナッシュ均衡

(3 点)

次の 2 人ゲームを考える。

$1 \setminus 2$	L	R
U	(3, 2)	(1, 0)
D	(1, 5)	(-1, 7)

- (1) 各プレイヤーの最適応答をすべて求めよ。
- (2) 純戦略ナッシュ均衡をすべて求めよ。存在しない場合は「ない」と答えよ。

解答欄

第3問：タカ・ハトゲーム

(4点)

次の利得行列で定義される2人ゲームはタカ・ハトゲームと呼ばれ、生物学におけるナワバリ争いを巡る動物行動の分析に用いられる。ナワバリの資源を巡った他の動物との競争においては、自分が傷ついてでも闘争しようとする「タカ戦略」と自分が傷つくまでは闘争しないようにする「ハト戦略」がある。プレイヤー1と2の戦略の集合は{ハト, タカ}とする。

1\2	ハト	タカ
ハト	(2, 2)	(1, 3)
タカ	(3, 1)	(0, 0)

プレイヤー1が U を選ぶ確率を p 、プレイヤー2が L を選ぶ確率を q とする。

- (1) 純戦略ナッシュ均衡をすべて求めよ。存在しない場合は「ない」と答えよ。
- (2) 両プレイヤーが2つの純戦略を正の確率で混ぜる混合戦略ナッシュ均衡を求めよ。

解答欄

第4問：囚人のジレンマとパレート最適性

(5点)

次のゲームを考える。各プレイヤーの純戦略は C （協力）と D （裏切り）である。

1\2	C	D
C	(4, 4)	(0, 5)
D	(5, 0)	(1, 1)

- (1) 純戦略ナッシュ均衡をすべて求めよ。存在しない場合は「ない」と答えよ。
- (2) 全ての戦略プロファイルについてパレート最適かどうかを確かめ、パレート最適な戦略プロファイルをすべて求めよ。

解答欄

第5問：サポートを仮定した混合戦略の確認

(7点)

次のゲームを考える.

1\2	L	C	R
U	(6, 4)	(2, 1)	(3, 2)
D	(1, 2)	(8, 7)	(4, 3)

プレイヤー1は U, D をともに正の確率で混ぜるとする. プレイヤー2は L, C のみを正の確率で混ぜ, R は選ばないと仮定する. プレイヤー1が U を確率 p , プレイヤー2が L を確率 q , C を確率 $1 - q$ で選ぶとする.

- (1) プレイヤー1を無差別にする q を求めよ.
- (2) プレイヤー2を L, C の間で無差別にする p を求めよ.
- (3) 仮にプレイヤー2が R の戦略を選択したとしても, 期待利得は L, C を選んだ場合を超えないか確認せよ.
- (4) このサポートに基づく混合戦略ナッシュ均衡を答えよ. 存在しない場合は「ない」と答えよ.

解答欄

第 6 問：クールノー寡占市場

(8 点)

2 企業クールノー寡占市場を考える．市場全体の供給量を $Q = q_1 + q_2$ とし，逆需要関数 $p(Q)$ および企業 1・2 の限界費用 $c_1(q_1), c_2(q_2)$ をそれぞれ

$$p(Q) = 12 - Q, \quad c_1(q_1) = 2, \quad c_2(q_2) = 2$$

とする．このとき企業 i の利得は次のように売上から費用を引いたものとして定義される．

$$f_i(q_1, q_2) = p(Q)q_i - c_i(q_i)q_i.$$

- (1) 企業 1 と企業 2 の最適応答関数をそれぞれ求めよ．
- (2) クールノー均衡 (q_1^*, q_2^*) を求めよ．ただし， $q_1^*, q_2^* > 0$ と仮定して議論を進めて良い．
- (3) 均衡における市場価格 $p(Q^*)$ と各企業の利潤を求めよ．ただし $Q^* = q_1^* + q_2^*$ である．
- (4) 企業全体の利得 $F(q_1, q_2) = f_1(q_1, q_2) + f_2(q_1, q_2)$ を最大化する総供給量の条件を求めよ．また，その総供給量を 2 社で等分する場合の各企業の利得を求めよ．

解答欄